

图论第四次作业

姓名：刘侯辰 学号：202521080914

更新：April 23, 2026

题 1 (1). 证明：设 $k > 0$ ，则 k 正则偶图是 1-可因子化的。

证明. 设 $G = (X, Y; E)$ 是一个 k 正则偶图，即 G 是二分图，且对任意顶点 $v \in V(G)$ ，都有

$$d_G(v) = k.$$

要证明 G 是 1-可因子化的，只需证明 $E(G)$ 可以分解成 k 个两两边不相交的 1-因子。

下面对 k 作数学归纳。

当 $k = 1$ 时，图中每个顶点度都为 1，因此 G 本身就是一个 1-因子，结论成立。

设当正整数 $k - 1$ 时命题成立，即任意 $(k - 1)$ 正则偶图都是 1-可因子化的。

现设 G 是一个 k 正则偶图。先证明 G 存在完美匹配。

任取 $S \subseteq X$ ，记其邻集为 $N(S) \subseteq Y$ 。由于 G 是 k 正则图， S 中每个顶点都恰有 k 条边连向 $N(S)$ ，故从 S 发出的边数为

$$k|S|.$$

另一方面， $N(S)$ 中每个顶点的度也是 k ，因此连到 S 的边数至多为

$$k|N(S)|.$$

于是有

$$k|S| \leq k|N(S)|,$$

从而

$$|S| \leq |N(S)|.$$

由 Hall 定理， G 存在一个完美匹配，记为 M 。

从图 G 中删去匹配 M ，得到图

$$G' = G - M.$$

由于 M 在每个顶点处恰删去一条关联边，所以对任意顶点 v ，

$$d_{G'}(v) = k - 1.$$

因此 G' 是一个 $(k-1)$ 正则偶图。

由归纳假设, G' 是 1-可因子化的, 即

$$E(G') = M_2 \cup M_3 \cup \cdots \cup M_k,$$

其中各 M_i 都是 1-因子, 且两两边不相交。

于是

$$E(G) = M \cup M_2 \cup \cdots \cup M_k,$$

这表明 G 可以分解为 k 个两两边不相交的 1-因子。

故 G 是 1-可因子化的。证毕。 □

题 2 (2). 求证: 若 n 为偶数, 且

$$\delta(G) \geq \frac{n}{2} + 1,$$

则 n 阶简单图 G 中存在 3 因子。

证明. 由条件

$$\delta(G) \geq \frac{n}{2} + 1 > \frac{n}{2},$$

又因 n 为偶数, 特别有 $n \geq 4$, 故由 Dirac 定理可知, 图 G 是 Hamilton 图, 即 G 中存在一个 Hamilton 圈。

设该 Hamilton 圈为

$$C_1 = v_1 v_2 \cdots v_n v_1.$$

由于 n 为偶数, 从圈 C_1 中取交错边可得一个完美匹配

$$M_1 = \{v_1 v_2, v_3 v_4, \dots, v_{n-1} v_n\}.$$

从图 G 中删去匹配 M_1 , 得图

$$G_1 = G - M_1.$$

由于每个顶点恰失去一条边, 所以对任意顶点 v ,

$$d_{G_1}(v) \geq d_G(v) - 1 \geq \frac{n}{2}.$$

故

$$\delta(G_1) \geq \frac{n}{2}.$$

再由 Dirac 定理, 图 G_1 也存在一个 Hamilton 圈, 设为

$$C_2 = u_1 u_2 \cdots u_n u_1.$$

同样因为 n 为偶数, 圈 C_2 的边可以分解成两个边不相交的完美匹配:

$$M_2 = \{u_1 u_2, u_3 u_4, \dots, u_{n-1} u_n\},$$

$$M_3 = \{u_2 u_3, u_4 u_5, \dots, u_n u_1\}.$$

注意到 $M_2, M_3 \subseteq E(G_1)$, 因此它们都与 M_1 边不相交; 并且 M_2 与 M_3 也互不相交。

于是

$$F = M_1 \cup M_2 \cup M_3$$

是图 G 的一个生成子图。由于每个顶点在每个完美匹配中都恰好关联一条边, 所以每个顶点在 F 中的度都为

$$1 + 1 + 1 = 3.$$

因此 F 是 G 的一个 3-正则生成子图, 也即 G 的一个 3 因子。

故命题成立。证毕。 □

题 3 (3). 证明: 设 l 是赋权完全偶图 $G = (X, Y)$ 的可行顶点标号, 若相等子图 G_l 有完美匹配 M^* , 则 M^* 是 G 的最优匹配。

证明. 设边 xy 的权为 $w(xy)$ 。因为 l 是图 G 的可行顶点标号, 所以对任意 $x \in X, y \in Y$, 都有

$$l(x) + l(y) \geq w(xy).$$

任取 G 的一个完美匹配 M , 则

$$w(M) = \sum_{xy \in M} w(xy) \leq \sum_{xy \in M} (l(x) + l(y)).$$

由于 M 是完美匹配, X 中每个顶点与 Y 中每个顶点都恰好在 M 中出现一次, 因此

$$\sum_{xy \in M} (l(x) + l(y)) = \sum_{x \in X} l(x) + \sum_{y \in Y} l(y).$$

故对任意完美匹配 M , 都有

$$w(M) \leq \sum_{x \in X} l(x) + \sum_{y \in Y} l(y). \quad (1)$$

现在已知 M^* 是相等子图 G_l 中的完美匹配。由相等子图的定义, 对任意 $xy \in M^*$, 都有

$$l(x) + l(y) = w(xy).$$

因此

$$w(M^*) = \sum_{xy \in M^*} w(xy) = \sum_{xy \in M^*} (l(x) + l(y)) = \sum_{x \in X} l(x) + \sum_{y \in Y} l(y). \quad (2)$$

由式 (1) 和式 (2) 可知, 对任意完美匹配 M , 都有

$$w(M) \leq w(M^*).$$

所以 M^* 的权值最大, 即 M^* 是图 G 的最优匹配。

证毕。 □

题 4 (4). 某工厂有 4 名工人和 4 种工作。每个工人干不同工作的效率由下面矩阵 A 给出 (a_{ij} 代表工人 i 干第 j 件工作的效率):

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 14 & 15 & 14 \\ 9 & 11 & 6 & 8 \\ 10 & 9 & 16 & 14 \\ 12 & 13 & 13 & 10 \end{pmatrix}.$$

试给 4 名工人分别安排一种工作, 使得他们总的效率最高。

解 这是一个效益最大指派问题, 可用匈牙利算法求解。

先将效益最大问题转化为费用最小问题。矩阵 A 中最大元素为 16, 令

$$c_{ij} = 16 - a_{ij},$$

得到费用矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 2 \\ 7 & 5 & 10 & 8 \\ 6 & 7 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

先作行变换, 各行分别减去本行最小值。四行最小值依次为 1, 5, 0, 3, 故得到

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 5 & 3 \\ 6 & 7 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

再作列变换, 各列最小值依次为 1, 0, 0, 1, 于是得到

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 2 \\ 5 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

现在在该矩阵中选取 4 个互不同行、互不同列的零元素。例如可取:

$$(1, 4), \quad (2, 2), \quad (3, 3), \quad (4, 1).$$

因此最优指派方案为：

$$1 \rightarrow 4, \quad 2 \rightarrow 2, \quad 3 \rightarrow 3, \quad 4 \rightarrow 1.$$

对应到原问题，即：

工人 1 安排做工作 4；

工人 2 安排做工作 2；

工人 3 安排做工作 3；

工人 4 安排做工作 1。

此时总效率为

$$a_{14} + a_{22} + a_{33} + a_{41} = 14 + 11 + 16 + 12 = 53.$$

故最优安排为

$$(1 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 1),$$

最大总效率为

$$\boxed{53}.$$